评阅意见书编号：979656974

浙江大学

# 硕士学位论文隐名评阅意见书

**论文题目** 基于机器学习的固态硬盘故障预测与寿命提升方法研究

**学科（专业）** 大数据技术与工程

**所在学院** 工程师学院

**浙江大学学位评定委员会办公室制**

# 参考评阅要素

论文选题：研究方向明确，接触学科前沿，理论意义或应用前景等。

文献综述：文献资料的阅读面、分析与综述水平，对所研究领域学术动态的了解程度等。

实验设计与方法：实验设计是否合理，技术路线与方法是否先进等。

研究成果及论文水平：体现理论基础的水平，成果的创新性、完整性，理论意义及应用价值等。

论文写作与文风：论文写作的条理是否清楚，表述是否准确，文风是否严谨。

# 硕士学位论文专家评阅意见

**评阅人对学位论文的评价意见**(请根据您对硕士学位论文的要求，对本学位论文的选题、创新性研究成果和论文写作等作出评价。)

论文围绕固态硬盘故障预测、块级寿命提升及智慧运维系统实现开展研究，具有一定的工程应用价值。论文提出了基于近端突变标注、短期时序突变特征和异构集成学习的盘级故障预测方法，并尝试通过块寿命分类实施差异化PE上限管理。论文工作量较为充分，但当前稿件在学位论文写作规范、算法论证严谨性、实验设计合理性以及结论可靠性等方面仍存在若干需要进一步修改和完善的问题。

**学位论文的主要不足之处和修改建议**

1. 当前章节标题及组织形式更接近技术报告，建议严格按照学校学位论文模板统一标题层级、图表公式编号、字体字号和参考文献格式。部分正文中的语言略显口语化，数学符号也未严格区分标量、向量和矩阵，应进行全面规范。

2. 论文中存在较多对常用术语附注英文的情况，例如12页2.1.2 小节第一句中“编程（Program）”“擦除（Erase）”等，影响行文简洁性。建议仅在首次出现或确有必要时标注英文，并统一中英文、数字、单位和标点之间的排版格式。

3. 第三章主要采用阿里云公开数据集中的MB1和MB2进行验证，两个子集来源和采集环境相近，不足以证明方法具有跨数据中心、跨厂商和跨硬件型号的泛化能力。建议补充其他公开数据集或不同硬件平台上的实验，否则应弱化方法通用性和工程适用性的相关结论。

4. 论文根据三轮实验结果选择最优参数 (W) 和 (k)，但未清楚说明在该过程训练集和测试集的区分方法，实验条件介绍不清晰，建议仅使用训练集和验证集完成超参数及阈值选择，测试集只用于最终评价。

5. 第四章块寿命实验的样本中，全部256个逻辑块中仅有5个弱块，测试集中实际可能仅包含1个弱块，据此得到弱块召回率100%结论缺乏统计可靠性。此外，17%的提升主要基于预设PE阈值和分类结果推算，而非实际写入工作负载下的端到端测试，建议对这部分的结论进行解释说明，修正论文的结论。

| | | |
|---|---|---|
| **论文总体评价** | **A优秀()，B良好(✓)，C一般()，D较差()** | |
| **是否同意举行论文答辩意见** | **同意答辩** | |
| | **同意修改后直接答辩。** | ✓ |
| | **需要大修后复审。** | |
| | **不同意答辩。** | |

评阅意见书编号：_____。

## 三．评阅专家信息页

注：

1.本页为保密页，由校学位办公室或学院研究生教育科专人保存。评阅意见书收回后，本页应与评阅意见分离，不提交给答辩委员会。

2.在答辩材料归档前，由研究生教育科专人负责将本页与学位论文评阅意见书一一对应，直接交校档案馆归档。

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 评阅人签名 | | 职称 | | **是否博导** | |
| 所在学科 | | **研究方向** | | | |
| 专家所在单位 | | | | | |
| 通讯地址 | | | | | |
| 邮政编码 | | **E-mail地址** | | | |
| 联系电话 | | **传真** | | | |